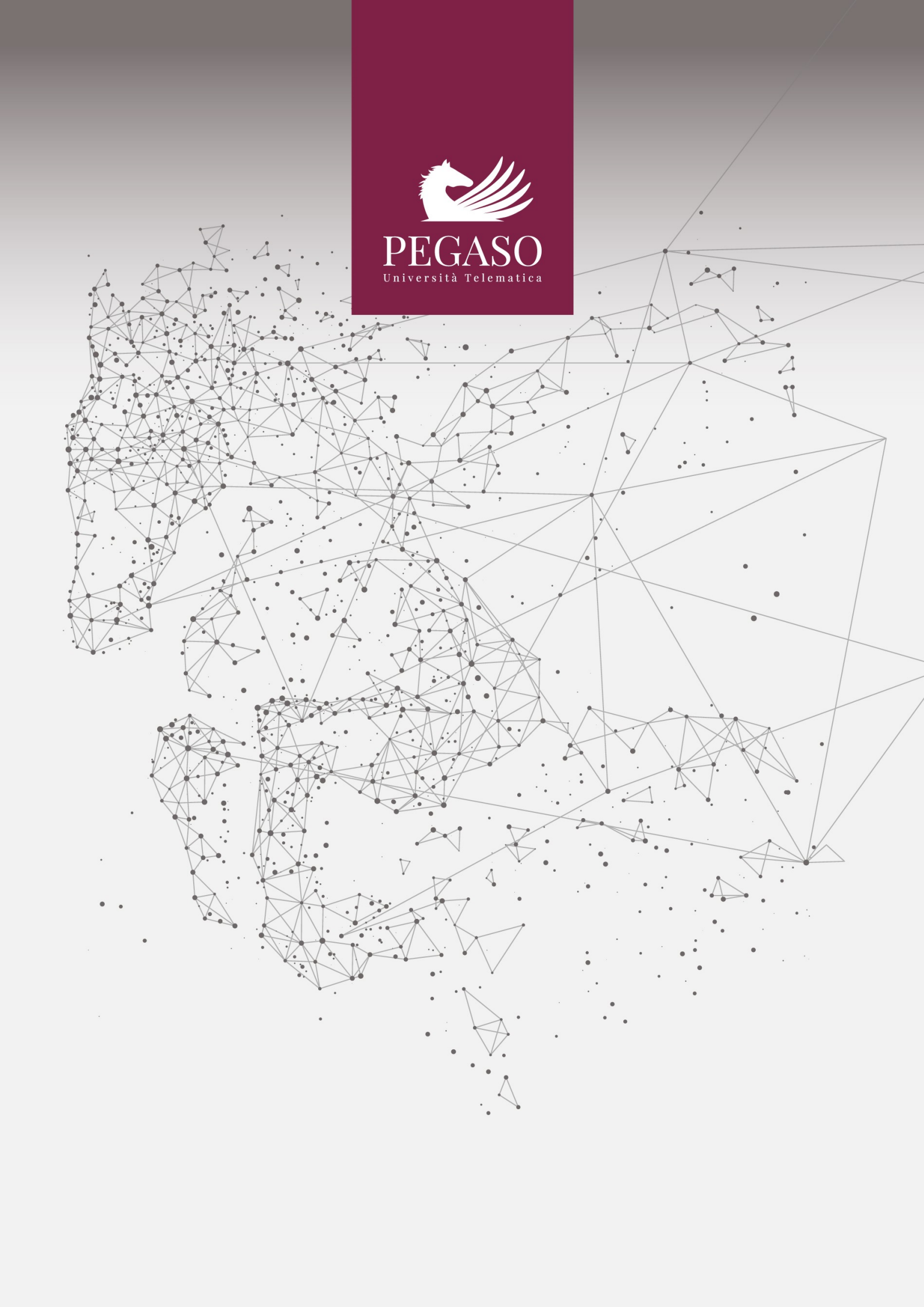

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 La nozione di sottospazio vettoriale di uno spazio vettoriale 3

2 Esempi di spazi vettoriali 5

3 Esempi di sottospazi di uno spazio vettoriale 11

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 La nozione di sottospazio vettoriale di uno spazio vettoriale

In questa lezione studieremo la struttura degli spazi vettoriali introducendo la nozione di *sottospazio vettoriale* ed analizzando alcuni esempi notevoli di spazi e sottospazi vettoriali.

Sia V un K-spazio vettoriale e V' un sottoinsieme di V *stabile* per le operazioni di somma e prodotto, ovvero V' è non vuoto e tale che

$$\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in V' \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{u} + \boldsymbol{v} \in V'$$

$$\boldsymbol{u} \in V',\ k \in K \quad \Longrightarrow \quad k \cdot \boldsymbol{u} \in V'.$$

Osserviamo che ogni spazio vettoriale V possiede sicuramente alcuni sottoinsiemi stabili, perché ad esempio godono di tale proprietà lo stesso V e il sottoinsieme $\{0\}$. Questi sottoinsiemi sono detti *sottoinsiemi stabili banali* e sono due sottoinsiemi distinti, a meno che V non coincida con lo spazio vettoriale nullo.

Se V' è un sottoinsieme stabile di V, risulta munito delle due operazioni $+$ e $\cdot$, restrizioni delle operazioni di somma e prodotto definite in V. Ci chiediamo quindi se $V'(+, \cdot)$ sia un K-spazio vettoriale. La risposta è nel risultato che segue.

Proposizione 1. *Se V è un K-spazio vettoriale e V' è un sottoinsieme stabile di V, allora $V'(+, \cdot)$ è uno spazio vettoriale.*

Dimostrazione. Affinché $V'(+, \cdot)$ sia uno spazio vettoriale, è necessario verificare tutte le otto proprietà delle operazioni degli spazi vettoriali. Dimostreremo soltanto le proprietà dell'esistenza dell'elemento neutro e dell'inverso per la somma. La verifica delle restanti proprietà si lascia al lettore per esercizio.

Dobbiamo vedere che

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- il vettore nullo di V appartiene a V'
- per ogni $\boldsymbol{v} \in V'$ esiste $-\boldsymbol{v} \in V'$.

La prima proprietà da verificare deriva direttamente dalla stabilità di V' rispetto al prodotto. Infatti se $\boldsymbol{v} \in V'$, allora $0\boldsymbol{v} \in V'$. Poiché se $\boldsymbol{v} \in V'$ allora $\boldsymbol{v}$ è anche un elemento di V, per le proprietà di spazio vettoriale soddisfatte da V si ha che $0\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$. Perciò $\mathbf{0} \in V'$.

Analogamente, si ha che se $\boldsymbol{v} \in V'$, allora per la stabilità rispetto al prodotto anche $(-1)\boldsymbol{v}$ appartiene a V'. Ma poiché, in particolare, $\boldsymbol{v} \in V$, si ha che $(-1)\boldsymbol{v} = -\boldsymbol{v}$ e perciò $-\boldsymbol{v} \in V'$. □

Se V' è un sottoinsieme stabile di un K-spazio vettoriale, $V'(+, \cdot)$ di dice *K-sottospazio vettoriale*, di *sostegno* V', del K-spazio vettoriale V. I sottospazi vettoriali (o, più semplicemente, sottospazi) con sostegno banale si dicono *sottospazi banali* di V e sono:

- lo spazio vettoriale V stesso, detto anche *sottospazio improprio*, mentre tutti gli altri sottospazi vengono detti *propri*,
- il sottospazio di $\{\mathbf{0}\}$, che si denota col simbolo $(\mathbf{0})$ ed è detto *sottospazio nullo* di V.

Se V è un K-spazio vettoriale, V' ne è un sottospazio e V'' è uno sottospazio di V', allora ovviamente si ha che V'' è anche un sottospazio di V. Inoltre si ha la seguente proprietà sull'intersezione di sottospazi.

Proposizione 2. *Sia $(V_i)_{i \in I}$ una famiglia di sottospazi di un K-spazio vettoriale V. Allora anche $\bigcap_{i \in I} V_i$ è un sottospazio di V.*

Dimostrazione. Il sottoinsieme $V' = \bigcap_{i \in I} V_i$ è non vuoto perché $\mathbf{0} \in V_i$ per ogni $i \in I$ e quindi $\mathbf{0} \in V'$. Inoltre, se $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$ sono elementi di V', allora $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in V_i$ per ogni $i \in I$. Quindi $\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w} \in V_i$ per ogni $i \in I$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

perché V_i sono tutti stabili rispetto alla somma essendo sottospazi. Allora $\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w} \in V'$. Analogamente si dimostra la stabilità di V' rispetto al prodotto per uno scalare. □

Osserviamo che lo stesso risultato non vale per l'unione di sottospazi. Infatti tale spazio, pur essendo stabile per il prodotto per uno scalare, in generale non lo è per la somma.

Proposizione 3. *Sia V' un sottoinsieme non vuoto di un K-spazio vettoriale V. V' è un sottospazio se e solo se gode della seguente proprietà: per ogni n-upla $(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n)$ di elementi di V' e per ogni n-upla di scalari $(k_1, \ldots, k_n)$, V' contiene la combinazione lineare $\sum_{i=1}^{n} k_i \boldsymbol{v}_i$.*

2 Esempi di spazi vettoriali

Esempio 1. Vettori liberi e vettori applicati

Abbiamo introdotto lo spazio dei vettori liberi, $\mathcal{V}$, i cui elementi sono classi di equivalenza di vettori applicati equipollenti. Abbiamo dotato questo spazio di un'operazione interna di somma che gode delle proprietà:

- associativa,
- commutativa,
- esistenza elemento neutro (vettore nullo $\mathbf{0}$),
- esistenza elemento opposto (vettore $-\boldsymbol{v}$, con stessa direzione e lunghezza di $\boldsymbol{v}$ e verso opposto),

e dell'operazione di prodotto per uno scalare (appartenente al campo dei numeri reali $(\mathbb{R}, +, \cdot)$) che soddisfa le seguenti proprietà:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- esistenza elemento neutro (lo scalare 1),
- associativa,
- distributiva della somma di scalari,
- distributiva della somma di vettori.

Allora lo spazio dei vettori liberi è un $\mathbb{R}$-spazio vettoriale.

Fissiamo ora un punto $P \in \mathbb{E}$ e consideriamo l'insieme dei vettori applicati di punto iniziale P, che denoteremo con $\mathcal{A}_P$. Possiamo dotare questo insieme dell'operazione di moltiplicazione per un numero reale, denotata con $\cdot$, che ad ogni coppia $(k, \overrightarrow{PQ})$, con $k \in \mathbb{R}$ e $\overrightarrow{PQ} \in \mathcal{A}_P$, associa il vettore $k\overrightarrow{PQ}$ con stessa direzione di $\overrightarrow{PQ}$, lunghezza pari al prodotto $|k|$ per la lunghezza di $\overrightarrow{PQ}$ e verso concorde a $\overrightarrow{PQ}$ se $k > 0$ o discorde se $k < 0$. In $\mathcal{A}_P$ possiamo anche definire un'operazione interna $+$ nel seguente modo: $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{PR}$ è il vettore applicato in P costruito a partire da $\overrightarrow{PQ}$ e $\overrightarrow{PR}$ con la regola del parallelogramma. Ovvero, $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{PR}$ è il vettore $\overrightarrow{PT}$ tale che

$$\boldsymbol{PT = PQ + PR}.$$

La figura che segue ne chiarisce la definizione.

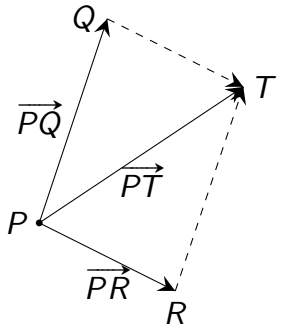


Figura 1: Somma di due vettori in $\mathcal{A}_P$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

E' facile mostrare che le operazioni di somma e moltiplicazione per un numero reale soddisfano tutte le proprietà richieste affinché $\mathcal{A}_P(+,\cdot)$ sia un $\mathbb{R}$-spazio vettoriale. Osserviamo che se il punto Q è diverso da P, allora lo spazio $\mathcal{A}_Q$ è diverso da $\mathcal{A}_P$ (infatti, ad esempio, il vettore nullo di $\mathcal{A}_Q$ è $\overrightarrow{QQ}$, mentre quello di $\mathcal{A}_P$ è $\overrightarrow{PP}$). Inoltre ognuno degli spazi vettoriali $\mathcal{A}_P$ con $P \in \mathbb{E}$ è diverso da $\mathcal{V}$.

Esempio 2. Vettori numerici

Dato un campo K e un numero intero positivo n, consideriamo il prodotto cartesiano $K^n = \underbrace{K \times K \times \cdots \times K}_{n \text{ volte}}$ i cui elementi sono n-uple ordinate di elementi di K. Muniamo K^n di una struttura di K spazio vettoriale definendo le operazioni nel modo seguente:

- $(v_1, \ldots, v_n) + (w_1, \ldots, w_n) = (v_1 + w_1, \ldots, v_n + w_n)$ per ogni coppia di n-uple $(v_1, \ldots, v_n)$, $(w_1, \ldots, w_n) \in K^n$,
- $k \cdot (v_1, \ldots, v_n) = (k \cdot v_1, \ldots, k \cdot v_n)$ per ogni $k \in K$ e $(v_1, \ldots, v_n) \in K^n$.

Ad esempio se $K = \mathbb{R}$ si ha

$$(1,2,3) + (2,6,4) = (1+2, 2+6, 3+4) = (3,8,7)$$

$$(1, \tfrac{2}{3}) + (\sqrt{2}, 0) = (1+\sqrt{2}, \tfrac{2}{3})$$

$$3 \cdot (1,9,-1) = (3 \cdot 1, 3 \cdot 9, 3 \cdot (-1)) = (3,27,-3)$$

mentre non hanno senso e seguenti operazioni

$$(12,5) + (1,2,0), \qquad (10, \pi, 1, 4, 33) + (-8,1)$$

poiché gli addendi non hanno lo stesso ordine.

E' semplice verificare che $K^n(+,\cdot)$ gode di tutte le proprietà di uno spazio vettoriale. Esso verrà spesso indicato con il simbolo $M(n,K)$ e verrà chiamato *spazio vettoriale numerico di ordine* n sul campo K.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

I suoi elementi vengono chiamati *vettori numerici di ordine n* su K. Dato un vettore numerico $\boldsymbol{v} = (v_1, \ldots, v_n)$, chiameremo v_i l'i-esima componente di $\boldsymbol{v}$. Il vettore nullo è il vettore $\mathbf{0}$ che ha tutte le componenti nulle. L'opposto di un vettore $\boldsymbol{v} = (v_1, \ldots, v_n)$ è il vettore $-\boldsymbol{v} = (-v_1, \ldots, -v_n)$.

Esempio 3. Matrici

Siano n e m due interi positivi. Denotiamo col simbolo $I_{n,m}$ l'insieme $I_n \times I_m$ di tutte le coppie ordinare (i, j) con $1 \leq i \leq n$ e $1 \leq j \leq m$. Sia X un insieme. Per *matrice di tipo* (n, m) su X si intende una applicazione

$$A : I_{n,m} \to X$$

Scriveremo $a_{i,j}$ o a_{ij}, invece di $A(i, j)$, per denotare l'immagine della coppia $(i, j) \in I_{n,m}$ tramite A. La matrice si denota con una tabella a doppia entrata

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

denotata anche con il simbolo $(a_{i,j})_{i=1,\ldots,n,\, j=1,\ldots,m}$ o semplicemente col simbolo $(a_{i,j})$. L'elemento $a_{i,j}$ si dice l'*elemento* o *entrata di posto* (i, j) della matrice A. Se $n = m$ la matrice si dice *quadrata*.

Sia K un campo e indichiamo con $M(n, m, K)$ l'insieme delle matrici di tipo (n, m) su K. Diamo a $M(m, n, K)$ una struttura di K-spazio vettoriale definendo le operazioni nel modo seguente:

$$(a_{i,j}) + (b_{i,j}) = (a_{i,j} + b_{i,j}), \qquad k(a_{i,j}) = (ka_{i,j}),$$

ovvero l'entrata di posto (i, j) della somma di due matrici A e B è la somma delle entrate di posto (i, j)

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

delle matrici e l'entrata di posto (i, j) del prodotto di una matrice A per lo scalare k è il prodotto per k dell'entrata di poso (i, j) della matrice A. Ad esempio

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+5 & 2+6 \\ 3+7 & 4+8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$$

e

$$3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 & 3 \cdot 0 & 3 \cdot 1 & 3 \cdot 1 \\ 3 \cdot 0 & 3 \cdot 0 & 3 \cdot 1 & 3 \cdot 2 \\ 3 \cdot (-1) & 3 \cdot 0 & 3 \cdot 0 & 3 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ -3 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

mentre non ha senso fare la somma delle matrici

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -7 \\ 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 21 & 1 & 9 \end{pmatrix}$$

Si verifica facilmente che $M(n, m, K)$ gode delle proprietà di spazio vettoriale. Ad esempio il vettore nullo è la matrice nulla $\mathbf{0}_{n,m}$ le cui entrate sono tutte uguali a 0, che si denota semplicemente con il simbolo $\mathbf{0}$. L'opposta della matrice $A = (a_{i,j})$ è la matrice $-A = (-a_{i,j})$.

Si noti che le matrici del tipo $(1, m)$ e $(n, 1)$ si identificano in maniera naturale con i vettori numerici di ordine m e n. Quindi $M(1, m, K)$ e $M(n, 1, K)$ si possono identificare con $M(m, K)$ e $M(n, K)$ rispettivamente. I vettori di $M(1, m, K)$ si dicono *vettori numerici riga* mentre quelli di $M(n, 1, K)$ si dicono

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

vettori numerici colonna. Data quindi una matrice $M(n, m, K)$ restano determinati gli n vettori riga

$$\boldsymbol{a}_1 = (a_{11}, a_{12}, \ldots, a_{1m})$$

$$\boldsymbol{a}_2 = (a_{21}, a_{22}, \ldots, a_{2m})$$

$$\vdots$$

$$\boldsymbol{a}_n = (a_{n1}, a_{n2}, \ldots, a_{nm})$$

e gli m vettori colonna

$$\boldsymbol{a}^1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{a}^2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix}, \quad \ldots, \quad \boldsymbol{a}^n = \begin{pmatrix} a_{1m} \\ a_{2m} \\ \vdots \\ a_{nm} \end{pmatrix}.$$

Esempio 4. Spazi vettoriali di applicazioni

Gli esempi di spazi vettoriali appena descritti rientrano in una più vasta classe che andremo a definire di seguito.

Sia I un insieme non vuoto e K un campo. Denotiamo con $M(I, K)$ l'*insieme delle applicazioni* di I in K. Si considerino le operazioni

$$(f, g) \in M(I, K) \times M(I, K) \to f + g \in M(I, K)$$

$$(k, f) \in K \times M(I, K) \to k \cdot f \in M(I, K)$$

dove $f + g$ e $k \cdot f$ sono le seguenti applicazioni

$$f + g : x \in I \to f(x) + g(x) \in K$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$k \cdot f : x \in I \to kf(x) \in K.$$

Si verifica facilmente che $M(I, K)$, munito di queste operazioni, è uno spazio vettoriale. L'esempio dei vettori numerici di ordine n corrisponde al caso in cui $I = I_n = (1, \ldots, n)$ e l'esempio delle matrici di ordine (m, n) corrisponde al caso $I = I_{m,n}$.

3 Esempi di sottospazi di uno spazio vettoriale

Esempio 5. Sottospazi dello spazio vettoriale dei vettori geometrici

Sia $\mathcal{V}$ l'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale dei vettori geometrici liberi. Fissata una direzione d in $\mathbb{E}$, si consideri il sottoinsieme di $\mathcal{V}$, che denoteremo con $\mathcal{V}(d)$ costituito dal vettore nullo e da tutti i vettori non nulli $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{PQ}$ tali che la retta passante per P e Q sia parallela a d. Allora si ha che $\mathcal{V}(d)$ è stabile per le operazioni di somma e prodotto per uno scalare (infatti la somma di vettori con stessa direzione è ancora un vettore che ha la stessa direzione e lo stesso vale per il prodotto per uno scalare) e quindi è un sottospazio vettoriale di $\mathcal{V}$, detto *spazio dei vettori paralleli alla direzione* d.

Si osservi che se $d \neq d'$ allora i sottospazi $\mathcal{V}(d)$ e $\mathcal{V}(d')$ sono distinti e la loro intersezione è soltanto il vettore nullo perché vettori non nulli non possono essere paralleli a due direzioni differenti. Inoltre, l'insieme $\mathcal{V}(d) \cup \mathcal{V}(d')$ non è un sottospazio perché non è stabile rispetto alla somma. Infatti se $\boldsymbol{v} \in \mathcal{V}(d)$ e $\boldsymbol{w} \in \mathcal{V}(d')$, allora per la regola del parallelogramma si ha che $\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}$ non è parallelo né a $\boldsymbol{v}$ né a $\boldsymbol{w}$ e pertanto $\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w} \notin \mathcal{V}(d)$ e $\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w} \notin \mathcal{V}(d')$, da cui $\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w} \notin \mathcal{V}(d) \cup \mathcal{V}(d')$.

Esempio 6. Sottospazi dello spazio vettoriale dei vettori applicati in un punto

Consideriamo l'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathcal{A}_P$ dei vettori applicati in P. Per ogni retta r passante per P, sia $\mathcal{A}_P(r)$ il sottoinsieme di $\mathcal{A}_P$ dei vettori applicati in P appartenenti alla retta r. Si verifica facilmente che

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$\mathcal{A}_P(r)$ è stabile per le operazioni di somma e prodotto per uno scalare e dunque $\mathcal{A}_P(r)$ è un sottospazio vettoriale di $\mathcal{A}_P$.

Esempio 7. Sottospazi dello spazio vettoriale delle matrici

Sia $A = (a_{i,j})_{i=1,\dots,n,\, j=1,\dots m}$ una matrice di tipo (n, m) sul campo K. Si definisce *matrice trasposta* di A, e si indica con il simbolo A^T, una matrice di tipo (m, n) la cui entrata di posto (i, j) coincide con l'entrata $a_{j,i}$ della matrice A. Ad esempio se A è una matrice su $\mathbb{R}$ data da

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

la matrice A^T sarà

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Sia $A = (a_{i,j})_{i,j=1,\dots,n}$ una matrice quadrata di ordine n sul campo K. A si dice *simmetrica* (rispettivamente *antisimmetrica*) se

$$A = A^T \qquad (\text{rispettivamente } A = -A^T),$$

cioè se per ogni coppia (i, j) con $i, j = 1, \dots, n$ si ha $a_{i,j} = a_{j,i}$ (rispettivamente $a_{i,j} = -a_{j,i}$). Ad esempio le matrici

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$$

sono simmetrica e antisimmetrica rispettivamente. Si noti che le matrici antisimmetriche hanno le entrate del tipo $a_{i,i}$, con $i = 1, \dots, n$, uguali a zero. Questo perché, per definizione, deve valere l'identità $a_{i,i}$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Denotiamo con $M(n, n, K)^s$ (rispettivamente $M(n, n, K)^a$) il sottoinsieme di $M(n, n, K)$ delle matrici *simmetriche* (rispettivamente *antisimmetriche*). Si prova facilmente che $M(n, n, K)^s$ e $M(n, n, K)^a$ sono sottospazi di $M(n, n, K)$.

Una matrice A si dice *diagonale* se $a_{i,j} = 0$ per ogni coppia (i, j) con $i \neq j$ e si dice *scalare* se inoltre $a_{i,i} = a$ per ogni $i = 1, \ldots, n$. Denoteremo le matrici diagonali con il simbolo $D(a_{11}, \ldots, a_{nn})$ e con $D_n(a)$ le matrici scalari i cui elementi sulla diagonale sono tutti uguali ad a. Infine, indicheremo con I_n la *matrice identica* o *matrice unitaria* di ordine n, $D_n(1)$, che è una matrice diagonale con gli elementi uguali a 1 sulla diagonale. Ad esempio le matrici $D(1, 2, 3)$, $D_2(3)$ e I_4 sono rispettivamente uguali a

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Denoteremo con $M(n, n, K)^d$ (rispettivamente $M(n, n, K)^{sc}$) l'insieme delle matrici diagonali (rispettivamente scalari). Si può provare che $M(n, n, K)^d$ e $M(n, n, K)^{sc}$ sono sottospazi di $M(n, n, K)$ e, in particolare, sottospazi di $M(n, n, K)^s$.

La matrice A si dice *triangolare superiore* (rispettivamente *triangolare inferiore*) se $a_{i,j} = 0$ per ogni coppia di indici (i, j) tali che $i > j$ (rispettivamente $i < j$). Ad esempio le matrici

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

sono rispettivamente triangolare superiore e triangolare inferiore. Denotiamo con $M(n, n, K)^{t.s}$ e con

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$M(n, n, K)^{t.i}$ i sottoinsiemi di $M(n, n, K)$ delle matrici triangolari superiori ed inferiori rispettivamente. Anche in questo caso si può provare che entrambi i sottoinsiemi $M(n, n, K)^{t.s.}$ e $M(n, n, K)^{t.i.}$ sono sottospazi.

Riferimenti bibliografici

[1] Ciliberto, C. Algebra Lineare. *Bollati Boringhieri* (1994)

[2] Abate, M. Geometria. *McGraw-Hill Education* (1996)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 1

Si consideri il sottoinsieme

$$S = \{(x, y) \,:\, x \neq y\}$$

dell'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^2(+, \cdot)$. Allora si ha che

1. S è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^2(+, \cdot)$,
2. S non è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^2(+, \cdot)$,
3. S è un $\mathbb{R}$-spazio vettoriale di $\mathbb{R}^2(+, \cdot)$,
4. S è stabile rispetto alla somma.

Esercizio 2

Si consideri il sottoinsieme

$$S = \{(x, y) \,:\, x - 3y = 0\}$$

dell'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^2(+, \cdot)$. Allora si ha che

1. S è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^2(+, \cdot)$,
2. S non è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^2(+, \cdot)$,
3. S non contiene l'elemento nullo della somma,
4. S non è stabile rispetto al prodotto per uno scalare.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 3

Si consideri il sottoinsieme

$$S = \{(x, y) \ : \ \exists\, t \in \mathbb{R} \text{ tale che } x = 2t, y = -5t\}$$

dell'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^2(+, \cdot)$. Allora si ha che

1. S non è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^2(+, \cdot)$,
2. S non contiene l'elemento neutro della somma,
3. S non è stabile rispetto al prodotto per uno scalare,
4. S è chiuso rispetto alla somma.

Esercizio 4

Si consideri il sottoinsieme

$$S = \{(x, y) \ : \ y = 3\}$$

dell'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^2(+, \cdot)$. Allora si ha che

1. S è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^2(+, \cdot)$,
2. S è stabile rispetto alla somma,
3. S è stabile rispetto al prodotto per uno scalare,
4. S non contiene l'elemento neutro della somma.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 5

Si consideri il sottoinsieme

$$S = \{(x, y, 1) \,:\, x, y \in \mathbb{R}\}$$

dell'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^3(+, \cdot)$. Allora si ha che

1. S è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^3(+, \cdot)$,
2. S contiene l'elemento neutro rispetto alla somma,
3. S non è un sottospazio di $\mathbb{R}^3(+, \cdot)$,
4. S è stabile rispetto alla somma.

Esercizio 6

Si consideri il sottoinsieme

$$M = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \,:\, a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

dello spazio vettoriale $M(2, 2, \mathbb{R})$. Allora si ha che

1. M è stabile rispetto alla somma,
2. M non è stabile rispetto alla somma,
3. M non contiene l'elemento neutro per la somma,
4. M non è stabile rispetto al prodotto per uno scalare.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 7

Si consideri il sottoinsieme

$$M = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \ : \ a, b, c, d \in \mathbb{R} \text{ con } a + c = b + d \right\}$$

dello spazio vettoriale $M(2, 2, \mathbb{R})$. Allora si ha che

1. M non è stabile rispetto alla somma,
2. M non è stabile rispetto al prodotto per uno scalare,
3. M non è un sottospazio di $M(2, 2, \mathbb{R})$,
4. M non contiene l'elemento neutro della somma.

Esercizio 8

Si consideri il sottoinsieme

$$M = \{A \in M(2, 2, \mathbb{R}) \ : \ A^T = A\}$$

dello spazio vettoriale $M(2, 2, \mathbb{R})$. Allora si ha che

1. M contiene l'elemento neutro della somma,
2. M non contiene l'elemento neutro della somma,
3. M non è stabile rispetto al prodotto per uno scalare,
4. M non è stabile per la somma.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 9

Si consideri il sottoinsieme

$$M = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \ : \ a, b, c \in \mathbb{R} \text{ con } a + b = 2 \right\}$$

dello spazio vettoriale $M(3, 3, \mathbb{R})$. Allora si ha che

1. M non è stabile rispetto al prodotto per uno scalare,
2. M non contiene l'elemento neutro della somma,
3. M è stabile rispetto alla somma,
4. M è un sottospazio di $M(3, 3, \mathbb{R})$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 10

Si consideri il sottoinsieme

$$M = \left\{ \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \in M(3,\mathbb{R}) \ : \ v_1 \cdot v_2 \cdot v_3 = 1 \right\}$$

dello spazio vettoriale $M(3,\mathbb{R})$. Allora si ha che

1. M contiene l'elemento neutro per la somma,
2. M è un sottospazio di $M(3,\mathbb{R})$,
3. M è stabile rispetto al prodotto per uno scalare,
4. M non è un sottospazio di $M(3,\mathbb{R})$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).